



Universidad Tecnológica de Torreón

Nombre: Miguel Ángel Gutiérrez Ramos.

Materia: Programación Estructurada.

**Proyecto: implementacion de base de datos
en Pokemon.**

DOCUMENTACIÓN – SISTEMA POKEDEX Y MOCHILA

1. Descripción del sistema

El sistema desarrollado es una aplicación en Java que permite gestionar una Pokédex y una mochila mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar). Se conecta a una base de datos MySQL para almacenar la información.

2. Tecnologías utilizadas

- Lenguaje: Java
 - Base de datos: MySQL
 - Conexión: JDBC
-

3. Base de datos

Base de datos:

pokedex_db

Tabla: pokedex

- id (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY)
- nombre (VARCHAR)
- tipo (VARCHAR)
- salud (INT)

- ataque (INT)

```
1 • USE pokedex_db;  
2 • ⊖ CREATE TABLE pokedex (  
3     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
4     nombre VARCHAR(50),  
5     tipo VARCHAR(50),  
6     salud INT,  
7     ataque INT  
8     );
```

Tabla: mochila

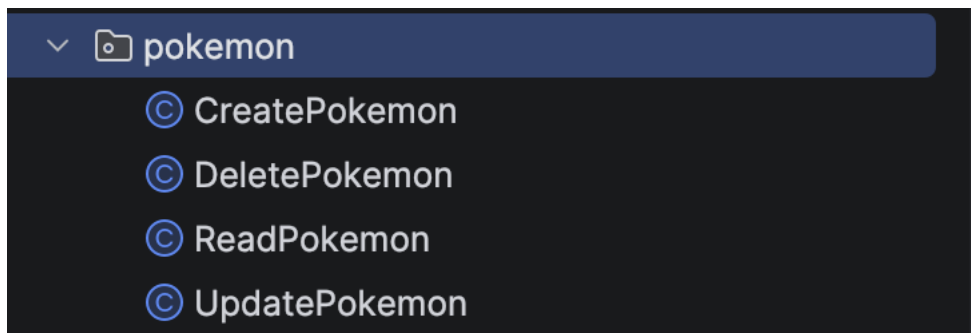
- id (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY)
- nombre (VARCHAR)
- cantidad (INT)

```
• ⊖ CREATE TABLE mochila (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    cantidad INT  
    );
```

4. Funcionalidades

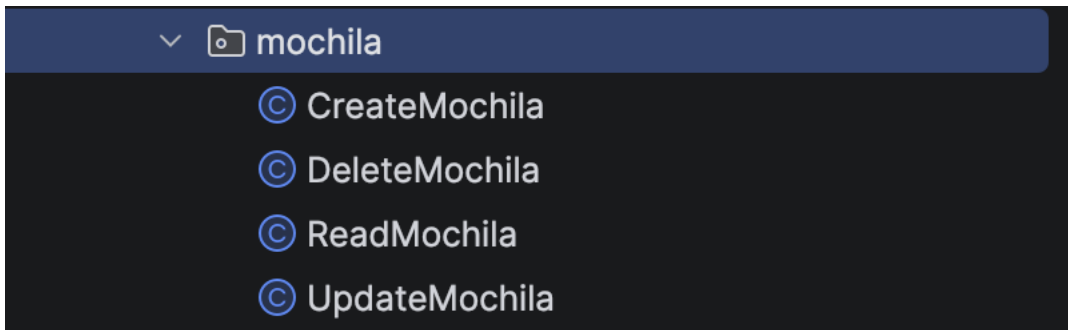
Pokedex

- Registrar Pokémon
- Mostrar Pokémon
- Actualizar datos de un Pokémon
- Eliminar Pokémon



Mochila

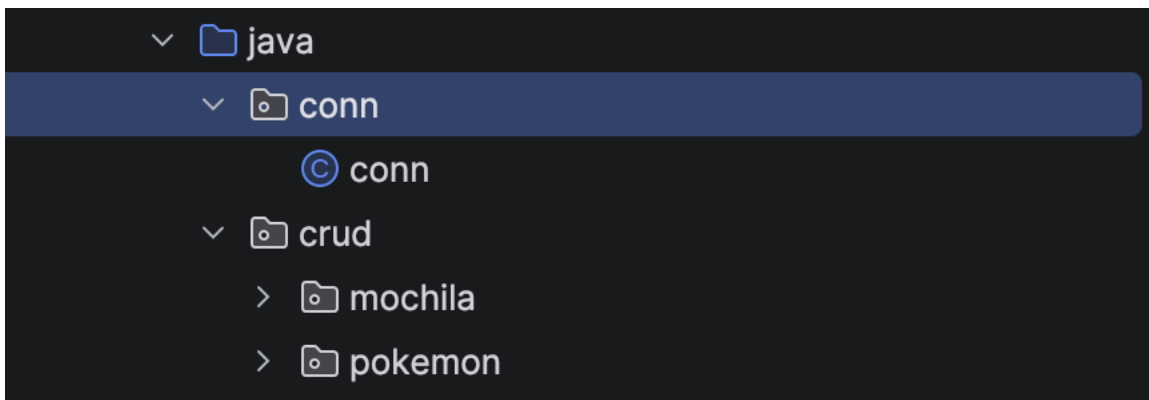
- Agregar ítems
- Mostrar ítems
- Actualizar cantidad
- Eliminar ítems



5. Estructura del proyecto

Paquetes:

- crud.pokemon
- crud.mochila
- conn



Clases principales:

- Main
- CreatePokemon
- ReadPokemon
- UpdatePokemon
- DeletePokemon
- CreateMochila
- ReadMochila
- UpdateMochila
- DeleteMochila
- conn (conexión a la base de datos)

```
import crud.pokemon.CreatePokemon;
import crud.pokemon.ReadPokemon;
import crud.pokemon.UpdatePokemon;
import crud.pokemon.DeletePokemon;
import crud.mochila.CreateMochila;
import crud.mochila.ReadMochila;
import crud.mochila.UpdateMochila;
import crud.mochila.DeleteMochila;
```

6. Funcionamiento general

El programa inicia con un menú principal que permite elegir entre:

1. Pokedex

2. Mochila
3. Salir

```
do {  
    System.out.println("\n=== MENU PRINCIPAL ===");  
    System.out.println("1. Pokedex");  
    System.out.println("2. Mochila");  
    System.out.println("3. Salir");  
    System.out.print("Opcion: ");  
  
    if (input.hasNextInt()) {  
        opcion = input.nextInt();  
    } else {  
        System.out.println("Ingresar un numero valido");  
        input.nextLine();  
        continue;  
    }  
}
```

Cada opción dirige a un submenú donde se realizan las operaciones CRUD correspondientes.

7. Ejecución del programa

1. Ejecutar el archivo Main.java
2. Seleccionar una opción del menú
3. Ingresar los datos solicitados
4. El sistema realiza la operación en la base de datos

```
=== POKEDEX ===  
1. Registrar Pokemon  
2. Mostrar Pokemon  
3. Actualizar Pokemon  
4. Eliminar Pokemon  
5. Volver  
Opcion: 1  
Nombre: Charizard  
Tipo: fuego  
Salud: 250  
Ataque: 150  
Conexion exitosa  
Pokemon registrado correctamente
```

8. Conclusión

El sistema permite gestionar información de Pokémon y objetos de forma eficiente mediante el uso de Java y MySQL, aplicando operaciones CRUD y organización por paquetes.
